



网络客户端

誉天教育

- 浏览网页和下载
- 远程访问Linux系统
- 系统之间进行文件传输

- 在Linux中curl是一个利用URL规则在命令行下工作的文件传输工具，是一款很强大的http命令行工具。它支持文件的上传和下载，是综合传输工具。
- curl用法：
 - 1、curl url(获取该网址的文本信息)
 - 2、curl -i url(获取该网址的文本信息以及协议头部信息)
 - 3、curl -x proxy url(使用代理获取网页文本信息)
`curl -x 192.168.100.100:1080 http://www.linux.com`
 - 4、保存网页内容
`curl -o linux.html http://www.linux.com` 将网页内容保存为本地的index.html
 - 5、下载文件
`curl -O http://www.linux.com/hello.sh` 下载文件
`curl -o dodo1.jpg http://www.linux.com/dodo1.JPG` 下载文件并保存为dodo1.jpg
 - 6、通过ftp下载
`curl -O -u 用户名:密码 ftp://www.linux.com/dodo1.JPG`
`curl -O ftp://用户名:密码@www.linux.com/dodo1.JPG`

- wget是一个下载文件的工具，支持HTTP，HTTPS和FTP协议。
- wget用法：
 - 1、wget url 下载文件
 - 2、wget -O 文件名 url 下载之后改名
 - 3、wget -b 后台下载
 - 4、wget --spider http://www.linux.com/dodo1.JPG 解析能否下载但是不会下载
 - 5、wget -P 指定下载目录

- SSH(Secure Shell)是一种加密协议，用于系统之间通信和远程登录
- OpenSSH是Linux操作系统支持的SSH协议的实现，提供以下工具：
 - ssh #远程登录程序
 - sshd #OpensSSH守护进程
 - scp #安全的远程文件复制程序
 - sftp #安全的文件传输程序
 - ssh-keygen #生成密钥
 - ssh-copy-id #将本地公钥传输到远程服务器上的authorized_keys文件的脚本
- 注意：RHEL9中，SCP默认替换为SFTP（SSH文件传输协议）

- scp (secure copy) 是一个基于SSH协议在网络之间进行安全传输的命令。
- 在RHEL9里面不推荐使用,SCP命令有BUG漏洞,会导致系统不安全
- scp用法：
 - scp [选项] 本地文件 远程帐户@远程IP地址:远程目录
 - scp [选项] 远程用户@远程IP地址:远程文件 本地目录
 - 常用选项：
 - r : 复制目录
 - p : 保留时间和权限
 - P : 指定远程主机的端口号
 - C : 压缩数据

<https://access.redhat.com/mt/zh-hans/articles/6955319>



- rsync 是一个实现增量备份的工具。
- rsync用法：
 - 本地用法：rsync [OPTION...] SRC... [DEST]
 - 通过ssh访问：
 - Pull: rsync [OPTION...] [USER@]HOST:SRC... [DEST]
 - Push: rsync [OPTION...] SRC... [USER@]HOST:DEST
 - 简单用法：
 - # rsync -a /etc /tmp
 - # rsync -a /etc/ /tmp

另外，使用rsync一定要注意的一点是，源路径如果是一个目录的话，带上尾随斜线和不带尾随斜线是不一样的，不带尾随斜线表示的是整个目录包括目录本身，带上尾随斜线表示的是目录中的文件，不包括目录本身

- 选项说明:

- v: 显示rsync过程中详细信息。可以使用"-vvvv"获取更详细信息。
- n: 仅测试传输, 而不实际传输。常和"-vvvv"配合使用来查看rsync是如何工作的。
- a: 归档模式, 表示递归传输并保持文件属性。等同于"-rtopgDI"。
- r: 递归到目录中去。
- t: 保持mtime属性。
- o: 保持owner属性(属主)。
- g: 保持group属性(属组)。
- p: 保持perms属性(权限, 不包括特殊权限)。
- D: 是"--device --specials"选项的组合, 即也拷贝设备文件和特殊文件。
- l --links: 如果文件是软链接文件, 则拷贝软链接本身而非软链接所指向的对象。
- z: 传输时进行压缩提高效率。
- delete: 以SRC为主, 对DEST进行同步。多则删之, 少则补之。注意"--delete"是在接收端执行的
- existing: 要求只更新目标端已存在的文件, 目标端还不存在的文件不传输。注意, 使用相对路径时如果上层目录不存在也不会传输。
- ignore-existing: 要求只更新目标端不存在的文件。和"--existing"结合使用有特殊功能。
- remove-source-files: 要求删除源端已经成功传输的文件。



- 示例：

rsync /etc/fstab /tmp 将/etc/fstab拷贝到/tmp目录下

rsync -r /etc/cron.d /tmp 将/etc/cron.d目录拷贝到/tmp下

rsync -R -r /etc/cron.d /tmp 将/etc/cron.d目录拷贝到/tmp下，但要求在/tmp下也生成etc子目录

rsync -r -v --existing /tmp/a/ /tmp/b 只更新目标端已存在的文件

rsync -r -v --ignore-existing /tmp/a/ /tmp/b 更新目标端不存在的文件

rsync -nr --existing --ignore-existing --delete a/ b/ 文件不会传输，但会删除接受端多出的文件

rsync -r -v /etc/cron.d /tmp --delete 将目标多余的文件删除掉，再同步

rsync -r -v --remove-source-files /tmp/a/file1 /tmp/b/file3 /tmp 源端已经更新成功的文件都会被删除



SSH使用和配置

- SSH配置文件目录：/etc/ssh/sshd_config

- SSH使用：

ssh 用户名@IP #远程登录

ssh 用户名@IP 命令 #远程执行命令

ssh -X 用户名@IP #远程调用图形

参数	功能
Port 22	默认的sshd服务端口
ListenAddress 0.0.0.0	设定sshd服务器监听的IP地址
PermitRootLogin yes	设定是否允许root管理员直接登录 (RHEL9默认不允许root远程登录)
MaxAuthTries 6	最大密码尝试次数
MaxSessions 10	MaxSessions 10
PasswordAuthentication yes	是否允许密码验证
PermitEmptyPasswords no	是否允许空密码登录（很不安全）

- 重启服务使配置生效；systemctl restart sshd

SSH使用密钥远程登录（一）

- 在主机上生成密钥对，私钥和公钥默认保存在~/.ssh/id_rsa和~/.ssh/id_rsa.pub

```
[root@rhel9 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): 密钥保存路径
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 设置加密密码 直接回车代表不加密
Enter same passphrase again: 再次输入
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5WSiq1czbfveaLeQHkDi/ePQMzHbMfb63ccXf829bDk root@rhel9
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|
|      o =
|      o X
|      . S. + o +
|      . + o+ B =
|      .. +..@ .oB|
|      ..   .+.0oE%|
|      ..      +* .==X|
|
+-----[SHA256]-----+
```

SSH使用密钥远程登录（二）

- 发送主机的公钥到远端主机上，公钥将保存在远程主机的 ~/.ssh/authorized_keys
- 命令：ssh-copy-id -i 指定公钥路径 远端主机用户名@远端主机IP

```
[root@rhel9 ~]# ssh-copy-id root@12.0.0.146
The authenticity of host '12.0.0.146 (12.0.0.146)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DAHXapp80x17Cvkp1gW9ZkHDDw8uecdenMWBBG00LDQ.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes 输入yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@12.0.0.146's password: 输入远端主机的密码
client_global_hostkeys_private_confirm: server gave bad signature for RSA key 0: error in libcrypto
Number of key(s) added: 1
```

- ssh登录验证

```
[root@rhel9 ~]# ssh root@12.0.0.146
client_global_hostkeys_private_confirm: server gave bad signature for RSA key 0: error in libcr
ypto
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

This system is not registered to Red Hat Insights. See https://cloud.redhat.com/
To register this system, run: insights-client --register

Last login: Sun Sep 24 10:09:14 2023
[root@rhel ~]#
```

- ssh开启认证代理

```
[root@rhel9 ~]# ssh-agent bash 开启认证代理
[root@rhel9 ~]# ssh-add 将私钥添加到认证代理
Identity added: /root/.ssh/id_rsa (root@rhel9)
[root@rhel9 ~]# ssh root@12.0.0.146 远程连接不需要密码
client_global_hostkeys_private_confirm: server gave bad signature for RSA key 0: error in libcr
ypto
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

This system is not registered to Red Hat Insights. See https://cloud.redhat.com/
To register this system, run: insights-client --register

Last login: Sun Sep 24 10:18:40 2023 from 12.0.0.172
[root@rhel ~]#
```

- 修改/etc/ssh/sshd_config配置文件，添加下面参数
AllowUsers 允许用户登录； AllowGroups 允许组内用户登录
DenyUsers 不允许用户登录； DenyGroups 不允许组内用户登录
- 示例：
AllowUsers *@12.0.0.* # 允许12.0.0.*子网中的任何用户进行登录

```
[root@rhel9 ~]# ssh-agent bash
[root@rhel9 ~]# ssh root@12.0.0.146
root@12.0.0.146's password:
Permission denied, please try again.
root@12.0.0.146's password:

[root@rhel9 ~]# ssh root@12.0.0.146
root@12.0.0.146's password:
Permission denied, please try again.
root@12.0.0.146's password:
Permission denied, please try again.
root@12.0.0.146's password:
root@12.0.0.146: Permission denied (publickey,assapi-kevev.assapi-with-mic.password).
```

- 禁用不安全的连接协议（如telnet、ftp）
- 基于密钥认证而不是密码认证
- 修改ssh的默认端口
- 禁用root用户远程登录
- 禁用指定用户或者IP登录

- SSH隧道可以将一个本地连接转换为一个远程连接，无需暴露自己的网络连接
- 隧道分类：
 - 本地端口转发：本地端口流量传输到远端
 - 远程端口转发：远端端口流量传输到本地
 - 动态端口转发（sockit代理）：实现端口自动检测，不需要一对一指定端口转发
- 常用选项：
 - L 本地端口转发
 - R 远程端口转发
 - D 动态端口转发
 - N 不执行远程命令，只做端口转发
 - f 后台运行
 - g 所有IP都监听，不加此选项端口监听到 127.0.0.1上，其他网络无法访问

- 本地端口转发：ssh [选项] -L 本地端口:远程主机地址:远程主机开放端口 中转主机地址
- 远程端口转发：ssh [选项] -R 本地端口:远程主机地址:远程主机开放端口 中转主机地址
- 动态端口转发：ssh [选项] -D 本地端口:远程主机地址

SSH-本地端口转发示例

- 示例：

本地IP：12.0.0.172 远程主机：12.0.0.146

12.0.0.146已安装http服务，/var/www/html/index.html的内容为rhel9

实现目标：访问12.0.0.172:1888 能够打印出rhel9

本地操作（12.0.0.172）：

```
# ssh -N -L -g 1888:12.0.0.146:80 12.0.0.146
```

```
# netstat -tnlp | grep :1888
```

```
# curl 12.0.0.172:1888
```

```
[root@rhel9 ~]# netstat -tnlp|grep :1888
```

```
tcp        0      0 0.0.0.0:1888          0.0.0.0:*             LISTEN      33363/ssh
```

```
tcp6       0      0 :::1888              :::*                   LISTEN      33363/ssh
```

```
[root@rhel9 ~]# curl 12.0.0.172:1888
```

```
rhel9
```

Openssh版本升级

- 查看当前ssh版本：

```
[root@rhel9 ~]# ssh -V
OpenSSH_8.7p1, OpenSSL 3.0.1 14 Dec 2021
```

- 配置YUM源，安装依赖

```
# yum install zlib-devel openssl-devel gcc-c++ make -y
```

```
[root@rhel9 ~]# yum install zlib-devel openssl-devel gcc-c++ make -y
```

- Wget下载ssh源码包

```
# wget https://mirrors.aliyun.com/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-9.4p1.tar.gz
```

```
[root@rhel9 ~]# wget https://mirrors.aliyun.com/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-9.4p1.tar.gz
--2023-10-19 18:06:50-- https://mirrors.aliyun.com/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-9.4p1.tar.gz
正在解析主机 mirrors.aliyun.com (mirrors.aliyun.com)... 119.167.164.112, 125.39.216.183, 125.39.216.188, ...
正在连接 mirrors.aliyun.com (mirrors.aliyun.com)|119.167.164.112|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度：1845094 (1.8M) [application/octet-stream]
正在保存至：‘openssh-9.4p1.tar.gz’

openssh-9.4p1.tar.g 100%[=====] 1.76M 7.24MB/s 用时 0.2s

2023-10-19 18:06:50 (7.24 MB/s) - 已保存 ‘openssh-9.4p1.tar.gz’ [1845094/1845094])

[root@rhel9 ~]# ll openssh-9.4p1.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 1845094 8月 10 11:15 openssh-9.4p1.tar.gz
```

Openssh版本升级

- 备份ssh配置文件，停止ssh服务

```
# mv /etc/ssh{,.bak}
# systemctl disable --now sshd
```
- 解压源码包，进行编译安装

```
# tar -xzf openssh-9.4p1.tar.gz
# cd openssh-9.4p1
# ./configure --sysconfdir=/etc/ssh && make && make install
```
- 相关文件路径：

/usr/local/bin	ssh、scp等执行文件
/usr/local/sbin	sshd执行文件
/usr/local/etc	ssh配置文件
/usr/local/share	ssh帮助手册
- /usr/local/sbin/sshd -t -f /usr/local/etc/sshd_config #默认启动命令
- 因为源码包安装出来的文件默认路径在/usr/local/下，但是一般的ssh配置文件在/etc/下，所以需要修改ssh的路径

Openssh版本升级

- 备份原有的ssh执行文件

```
mv /usr/bin/scp{,.bak}
```

```
mv /usr/bin/sftp{,.bak}
```

```
mv /usr/bin/ssh{,.bak}
```

```
mv /usr/bin/ssh-add{,.bak}
```

```
mv /usr/bin/ssh-agent{,.bak}
```

```
mv /usr/bin/ssh-keygen{,.bak}
```

```
mv /usr/bin/ssh-keyscan{,.bak}
```

```
mv /usr/sbin/sshd{,.bak}
```

- 复制新版本ssh的文件

```
# cp /usr/local/bin/* /usr/bin/
```

```
# cp /usr/local/sbin/sshd /usr/sbin/
```

Openssh版本升级

- 配置systemd服务

```
# mv /usr/lib/systemd/system/sshd.service{,.bak} 备份旧版本ssh服务
```

```
# cat /usr/lib/systemd/system/sshd.service
```

```
[Unit]
```

```
Description=OpenSSH 9.4 Service
```

```
After=network.target sshd-keygen.target
```

```
Wants=sshd-keygen.targe
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/usr/sbin/sshd -f /etc/ssh/sshd_config -D
```

```
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
```

```
KillMode=process
```

```
RestartSec=42s
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

```
# systemctl daemon-reload
```

重新加载配置文件

```
# systemctl enable --now sshd
```

```
[root@rhel9 ~]# ssh -V  
OpenSSH_9.4p1, OpenSSL 3.0.1 14 Dec 2021
```

- 测试ssh连接

echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config 允许root远程登录

systemctl restart sshd

```
[C:\~]$ ssh 12.0.0.172

Connecting to 12.0.0.172:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.
Last login: Thu Oct 19 18:55:40 2023 from 12.0.0.1
[root@rhel9 ~]# ssh -V
OpenSSH_9.4p1, OpenSSL 3.0.1 14 Dec 2021
[root@rhel9 ~]#
```

- ✓ curl浏览网页
- ✓ wget下载
- ✓ scp和rsync远程传输
- ✓ ssh远程连接和端口转发
- ✓ 源码包升级Openssh

